

Vokabeltrainer mit CSV-Datei

Es ist ein Lernspiel zu entwickeln, das auf einer CSV-Datei mit Deutsch-Englisch-Vokabeln basiert. Die CSV-Datei besteht aus vier Spalten und einer Kopfzeile, Beispiel siehe rechts.

Ablauf

1. Zu Beginn des Lernspiels wird die Datei **vocabulary.csv** (aus dem Verzeichnis /bin/Debug) ausgelesen. Vergessen Sie nicht die Datei dort hinzukopieren.
2. Danach beginnt die **Lernrunde**: Ein Vokabel wird zufällig ausgewählt und dem User präsentiert. Gibt er/sie die richtige Übersetzung an, zählt das als „Hit“, eine falsche Übersetzung zählt als „Fail“. Sobald nur die Leertaste als Übersetzung gedrückt wird, endet die Lernrunde.
3. Nach der Lernrunde werden die Vokabel neu **sortiert**: Das Vokabel mit den häufigeren Fails kommt vor einem Vokabel mit weniger häufigen Fails.
4. Die sortierte Vokabelliste wird **auf die Konsole ausgegeben**.
5. Schließlich wird die Datei **vocabulary.csv** mit der neuen Sortierung überschrieben.

vocabulary.csv			
1	German;English;Fails;Hits		
2	Ente;duck;3;0		
3	Elefant;elephant;3;1		
4	Vogel;bird;3;0		
5	Fisch;fish;2;2		
6	Katze;cat;1;0		
7	Kuh;cow;1;0		
8	Pferd;horse;0;2		

Datenkapsel: Word

Schreiben Sie eine Datenkapsel (Klasse namens **Word**), die alle in der CSV-Datei enthaltenen Datenwerte eines einzelnen Vokabels speichern kann.

Methodendesign

Implementieren Sie zumindest folgende Methoden und überlegen Sie dazu geeignete Rückgabewerte und Parameterlisten:

- ReadCSVFile
- TestVocable
- SortVocabulary
- PrintVocabulary
- WriteCSVFile

Einseraufgabe

Wenn alles läuft, können Sie noch die Sortierung (und die Note) verbessern, indem Sie die Sortierreihenfolge der Vokabeln wie folgt ändern:

- Zuerst kommen die Vokabeln, die noch am seltensten geprüft wurden.
- Bei Vokabeln mit gleicher Prüfhäufigkeit kommt das Vokabel mit den häufigsten Fails und seltensten Hits zuerst.
- Tipp: Verpacken Sie den Vergleich zweier Vokabel in eine eigene Methode!

```
===== VOKABELTRAINER =====
Beenden mit Eingabetaste

Ente: duck
Richtig!

Elefant: elephant
Leider falsch!

Katze: cat
Richtig!

Vogel: flyer
Leider falsch!

Katze: cat
Richtig!

Vogel:

Ergebnis des Vokabeltests
=====
deutsch      englisch     falsch      richtig
-----
Elefant      elephant    4           1
Vogel        bird        4           0
Ente         duck        3           1
Fisch        fish        2           2
Katze        cat         1           2
Kuh          cow         1           0
Pferd        horse       0           2
Drücke eine Taste zum Beenden ...
```